

Lambda

LAMBDA CONSULTING GROUP

Manual de Usuario

Plataforma de Gestion de Datos

FastAPI - PostgreSQL - Multi-sistema

Version 1.1 - Junio 2026

1. Introduccion

La Plataforma de Gestion de Datos de Lambda Consulting Group es un sistema web que permite consultar, crear, editar y eliminar informacion almacenada en bases de datos PostgreSQL, sin necesidad de conocimientos tecnicos.

El sistema gestiona multiples bases de datos desde una sola interfaz y se adapta al rol asignado a cada usuario.

1.1 Sistema de Ventas - Base de Ejemplo

A lo largo de este manual se utilizan ejemplos del Sistema de Ventas para ilustrar el uso de cada funcionalidad:

Tabla	Descripcion
factura	Cabecera de venta: numero, fecha, cliente, total. Tabla principal.
item_factura	Detalle de cada factura: producto, cantidad, precio unitario, subtotal.
pagos_factura	Registros de pago por factura: fecha, monto, medio de pago.

Nota: Estos ejemplos son representativos. El sistema funciona con cualquier base de datos PostgreSQL.

1.2 Roles de usuario

Rol	Descripcion
viewer	Solo puede visualizar datos. No puede crear, editar ni eliminar.
operator	Puede visualizar datos. Acceso a funciones basicas.
admin	Puede crear, editar y eliminar. Accede al Diccionario y Usuarios.
superadmin	Acceso total. Incluye Tester, Config Cab-Detalle y todas las herramientas.

Nota: Un usuario puede tener un unico rol y estar asignado a uno o mas sistemas. Solo ve los datos de los sistemas asignados.

2. Acceso al Sistema

2.1 Login

Al ingresar al portal, aparece un formulario de inicio de sesion. Ingresa tu usuario y contraseña y presiona Ingresar.

Campo	Valor
URL de acceso	http://localhost:8000/portal
Usuario de prueba	admin
Contraseña de prueba	faute

| *Nota: Si olvidaste tu contraseña, contacta al administrador del sistema.*

2.2 Selector de sistema

Despues de iniciar sesion, el selector de sistema en la barra superior permite elegir con que base de datos trabajar.

| **Ejemplo - Sistema de Ventas:** *Selecciona "Ventas DB" para ver las tablas factura, item_factura y pagos_factura.*

3. Portal Principal

El portal es el hub central de la plataforma. Desde su barra lateral izquierda se accede a todas las funcionalidades segun el rol.

3.1 Secciones del sidebar

Seccion	Descripcion
Dashboard	Resumen con KPIs del sistema seleccionado.
Tablas	Lista de tablas de la base de datos activa.
Institucional	Informacion de Lambda Consulting Group.
Logs	Historial de auditoria de acciones en el sistema.
Usuarios	Gestion de usuarios y roles (admin y superadmin).
Diccionario	Configuracion de campos de las tablas (admin y superadmin).
Tester	Herramienta de pruebas REST/SQL (solo superadmin).
Cab.-Detalle	Vista maestro-detalle para tablas relacionadas.
Config Cab-Det	Configurar relaciones cabecera-detalle (superadmin).
Documentacion	Manual de usuario y manual del sistema.

3.2 Vista de Tablas

Al hacer clic en Tablas, aparecen tarjetas con todas las tablas del sistema. Las tablas configuradas como cabecera-detalle muestran un icono especial.

Ejemplo - Ventas DB: La tabla "factura" aparece con icono de cabecera. Al hacer clic abre la vista Cabecera-Detalle con sus detalles item_factura y pagos_factura.

3.3 Logs de Auditoria

Historial paginado de todas las acciones: metodo HTTP, usuario, ruta, codigo de respuesta y fecha. Filtra por metodo (GET/POST/PATCH/DELETE) y por codigo de estado (2xx/4xx/5xx).

4. Gestion de Tablas

La vista de tabla (/tabla) permite consultar y administrar registros de cualquier tabla. Cada columna se muestra segun la configuracion del Diccionario de datos.

Ejemplo - Tabla factura: Al abrir "factura" en Ventas DB, veras columnas como: id, numero_factura, fecha, cliente, total (con los alias y formato configurados en el Diccionario).

4.1 Buscar registros

El campo de busqueda filtra registros con soporte de comodines:

- . L* => registros que empiezan con "L"
- . *L => registros que terminan con "L"
- . *L* o simplemente L => registros que contienen "L"

Ejemplo - Buscar facturas: Tipea "FACT-2024*" para encontrar todas las facturas del anio 2024. O tipea "*Lopez" para facturas del cliente Lopez.

Nota: La busqueda aplica sobre columnas de texto. Para campos con lista de valores, tambien busca sobre el label visible.

4.2 Doble clic para editar

Haz doble clic en cualquier fila para abrir la ficha completa del registro. Desde la ficha puedes ver todos los campos y editarlos.

Nota: El doble clic esta habilitado en todas las vistas de tabla. Es la forma mas rapida de acceder a la ficha completa de un registro.

4.3 Crear un registro

Haz clic en el boton + Nuevo (visible solo para admin y superadmin). Se abre un modal con los campos configurados. Completa los campos obligatorios (marcados con *) y confirma.

Ejemplo - Nueva factura: Completa: numero_factura, fecha (precargada con hoy), cliente y total. Los campos marcados con * son obligatorios segun el Diccionario.

4.4 Editar un registro

Dos formas de editar:

- . Doble clic en una fila => abre la ficha modal completa
- . Clic en el icono de lapiz al pasar el cursor sobre una fila

En la ficha modal, haz clic en Editar, modifica los campos y guarda.

4.5 Eliminar un registro

Haz clic en el icono de papelera que aparece al pasar el cursor sobre una fila. El sistema pedira confirmacion.

Nota: Eliminar una factura en vista de tabla simple NO elimina sus items y pagos. Para eliminacion en cascada, usa la vista Cabecera-Detalle.

4.6 Exportar a Excel

El boton XLSX en la barra de herramientas descarga todos los registros visibles en formato Excel.

Ejemplo - Exportar ventas: Busca *"*2024"* para filtrar facturas del 2024 y luego exporta con XLSX.

4.7 Agrupacion de datos

La grilla permite agrupar registros por una o mas columnas, similar a una tabla dinamica en Excel.

Como agrupar

- Arrastra el encabezado de una columna a la barra de agrupacion (zona gris debajo del toolbar).
- Aparece una pastilla numerada con el nombre del campo y el nivel de agrupacion.
- Agrega mas columnas para grupos anidados (nivel 1 => nivel 2 => ...).
- Haz clic en un encabezado de grupo para colapsar o expandir sus filas.
- El boton X sobre cada pastilla quita ese nivel.

Ejemplo - Agrupar facturas: Arrastra *"cliente"* (nivel 1) y luego *"mes_factura"* (nivel 2). Veras cada cliente con sus facturas agrupadas por mes, con el total al pie de cada grupo.

Guardar la agrupacion

El boton "Guardar en dic." (admin/superadmin) persiste la agrupacion en el Diccionario. Se carga automaticamente cada vez que se abre esa tabla.

Nota: Si la tabla no tiene entradas en el diccionario, el sistema las importa automaticamente antes de guardar.

Totales por grupo

Si un campo tiene configurado un calculo (Suma, Conteo o Promedio), la fila de total aparece al pie de cada grupo.

Ejemplo - Total por cliente: Configura *"total"* con calculo=Suma y grupo=1. Al agrupar por cliente, cada grupo mostrara la suma de facturas al pie.

5. Cabecera-Detalle (Maestro-Detalle)

La vista Cabecera-Detalle muestra relaciones maestro-detalle entre tablas relacionadas. Es la forma mas completa de gestionar documentos con multiples lineas de detalle.

Ejemplo - Ventas DB: La tabla "factura" es la cabecera. Sus detalles son "item_factura" (lineas de producto) y "pagos_factura" (pagos recibidos). Desde esta vista ves todo el historial de una factura en una pantalla.

Nota: Esta vista requiere configuracion previa en Configurar => Cab-Detalle.

5.1 Grilla principal

Muestra todos los registros de la tabla cabecera. Puedes:

- Buscar con el campo de busqueda del encabezado
- Ordenar haciendo clic en los encabezados de columna
- Arrastrar columnas a la zona de agrupacion
- Doble clic en una fila => abre la vista split con detalles

Nota: El doble clic en una fila abre la vista split con la ficha completa y sus detalles. Es la accion principal de esta vista.

Ejemplo - Ver facturas: La grilla muestra todas las facturas. Haz doble clic en "FACT-2024-001" para ver sus items y pagos.

5.2 Vista split (Ficha + Detalles)

Al hacer doble clic sobre un registro, la pantalla se divide en dos paneles:

- Panel izquierdo: ficha con todos los campos del registro cabecera
- Panel derecho: pestanas con las tablas detalle relacionadas

Ejemplo - Factura FACT-2024-001: Panel izquierdo: numero=FACT-2024-001, fecha=15/03/2024, cliente=Lopez, total=1.500.000. Panel derecho: pestana "Items" (3 lineas de producto) y "Pagos" (1 pago del 100%).

Acciones en la ficha

Boton	Accion
+ Nuevo	Crea un nuevo registro de cabecera
Copiar	Crea una copia del registro actual
Editar	Activa el modo edicion de la ficha
Eliminar	Elimina el registro y sus detalles (cascade)
Guardar	Guarda los cambios (solo en modo edicion)

Nota: Al eliminar una factura desde esta vista, el sistema elimina primero todos sus items y pagos (eliminacion en cascada).

Acciones en detalles

- . Selecciona una pestana para ver los registros de ese detalle
- . + Nuevo: agrega un nuevo item o pago al registro actual
- . Doble clic en una fila de detalle: abre el modal de edicion

Ejemplo - Agregar item: Con FACT-2024-001 abierta, selecciona la pestana "Items" y haz clic en "+ Nuevo". Completa: producto=Laptop, cantidad=2, precio_unitario=650000, subtotal=1300000.

5.3 Agrupacion en Cabecera-Detalle

Tanto la grilla de cabecera como cada grilla de detalle tienen su propia zona de agrupacion, con el mismo comportamiento que en la vista de tabla.

Ejemplo - Agrupar items por producto: En la pestana Items, arrastra "producto" a la zona de agrupacion para ver cuantos items hay por tipo de producto.

6. Caso de Uso: Sistema de Ventas

Esta seccion muestra flujos completos de trabajo con el Sistema de Ventas para que puedas entender como se usan todas las funcionalidades en conjunto.

Nota: El sistema de ventas (ventas_db) contiene: factura, item_factura y pagos_factura, configurado como cabecera-detalle.

6.1 Registrar una venta nueva

1. Selecciona "Ventas DB" en el selector de sistema del portal.
2. En el sidebar, haz clic en Tablas. Luego clic en la tarjeta "factura" (icono de cabecera).
3. En la vista Cabecera-Detalle, haz clic en "+ Nuevo" en el panel izquierdo.
4. Completa: numero_factura=FACT-2024-100, fecha=hoy, cliente=Perez, total=0.
5. Guarda la factura. Aparece en la grilla izquierda.
6. En el panel derecho, selecciona la pestana "item_factura" y haz clic en "+ Nuevo".
7. Agrega el item: producto=Monitor, cantidad=1, precio_unitario=800000, subtotal=800000.
8. Agrega otro item: producto=Teclado, cantidad=2, precio_unitario=150000, subtotal=300000.
9. Vuelve al panel izquierdo, edita y actualiza total=1100000. Guarda.
10. En la pestana "pagos_factura", registra: fecha=hoy, monto=1100000, medio_pago=Transferencia.

Consejo: El flujo completo queda registrado: la factura FACT-2024-100 tiene 2 items y 1 pago.

6.2 Analizar ventas por cliente

11. Selecciona "Ventas DB" y abre la tabla "factura" desde el portal.
12. Arrastra la columna "cliente" a la zona de agrupacion.
13. Si "total" tiene calculo=Suma, veras la suma de facturas por cliente al pie de cada grupo.
14. Haz clic en el nombre del cliente para colapsar o expandir sus facturas.
15. Usa el boton XLSX para exportar el resumen agrupado a Excel.

Ejemplo - Resultado esperado: Perez: 5 facturas, total Gs. 8.500.000 | Lopez: 3 facturas, total Gs. 4.200.000 | ...

6.3 Configurar el Diccionario de Ventas

16. En el portal, ve a Herramientas => Diccionario.
17. Selecciona el sistema "Ventas DB" y la tabla "factura".
18. Si la tabla no tiene entradas, usa "Sincronizar" para importar todos los campos automaticamente.
19. Editar el campo "total": alias="Total (Gs.)", decimales=0, es_obligatorio=true.
20. Para habilitar agrupacion por cliente con total: campo "cliente" => grupo=1; campo "total" => grupo=1, calculo=Suma.

21. Los cambios se aplican inmediatamente a la vista de tabla.

| *Consejo: Una vez configurado, todos los usuarios del sistema verán los alias y formatos correctos.*

6.4 Configurar relacion cabecera-detalle

22. En el portal, ve a Configurar => Cab-Detalle.

23. Selecciona el sistema "Ventas DB".

24. Haz clic en "+ Nueva cabecera". Selecciona la tabla "factura" y elige un icono.

25. Guarda la cabecera. Aparece en la lista del panel izquierdo.

26. Haz clic en la cabecera "factura". En el panel derecho, haz clic en "+ Agregar detalle".

27. Selecciona la tabla "item_factura". El sistema detecta automaticamente el campo FK (id_factura).

28. Agrega otro detalle: tabla "pagos_factura", FK=id_factura.

| *Consejo: Una vez configurado, "factura" aparece con icono de cabecera en el portal y abre la vista Cabecera-Detalle automaticamente.*

7. Diccionario de Datos

El Diccionario permite configurar como se muestran los campos de cada tabla. Accesible para admin y superadmin.

7.1 Campos configurables

Campo	Descripción
alias	Nombre visible del campo en la interfaz
descripcion	Descripción del campo (aparece como ayuda)
tipo_dato	Tipo: text, integer, numeric, boolean, date, timestamp, etc.
es_visible	Si el campo se muestra en la grilla
es_solo_lectura	Si el campo no se puede editar
es_obligatorio	Si el campo es requerido al crear/editar
orden_campo	Orden de aparición en la grilla (numero)
decimales	Cantidad de decimales para campos numericos
texto_ayuda	Texto de ayuda bajo el campo en el formulario
valor_defecto	Valor precargado al crear un nuevo registro
multivalor	"val Label;val2 Label2" o consulta SQL SELECT val, label
grupo	Nivel de agrupación (0=sin agrupar, 1,2,3=nivel 1,2,3)
calculo	Calculo en el total del grupo: Suma, Conteo o Promedio

Ejemplo - Ventas DB - campo total: *alias="Total (Gs.)", decimales=0, es_obligatorio=true, grupo=1, calculo=Suma. Resultado: grilla muestra "Total (Gs.)" formateado y al agrupar por cliente suma los totales.*

7.2 Sincronizar con la base de datos

El botón "Sincronizar" importa automáticamente todos los campos de las tablas seleccionadas.

- Los campos ya existentes no se modifican
- Los campos que ya no existen en la BD se eliminan del diccionario
- Los campos nuevos heredan configuración de otros campos con el mismo nombre

8. Gestion de Usuarios

La pantalla de Usuarios permite administrar las cuentas de acceso. Accesible para admin y superadmin.

8.1 Crear usuario

Haz clic en + Nuevo Usuario. Completa nombre, email y contraseña. El nuevo usuario queda activo por defecto.

8.2 Editar usuario

- . **Informacion:** Nombre de usuario, email, contraseña y estado activo/inactivo
- . **Roles:** Checkboxes para asignar roles (viewer, operator, admin, superadmin)
- . **Sistemas:** Checkboxes para asignar acceso a sistemas de datos

Los cambios se muestran en una barra de cambios pendientes. Haz clic en Confirmar para guardar.

Ejemplo - Asignar acceso a Ventas: *Selecciona "maria_ventas", ve a Sistemas y activa el checkbox "Ventas DB". Confirma. Ahora maria_ventas puede ver las tablas de ventas.*

8.3 Eliminar usuario

Selecciona un usuario y haz clic en Eliminar. El sistema pedira confirmacion.

9. Control de Acceso por Rol

La siguiente tabla resume que puede hacer cada rol en cada modulo:

Funcionalidad	Acceso
Ver tablas	SI en todos los roles
Buscar registros	SI en todos los roles
Exportar XLSX	SI en todos los roles
Agrupar columnas	SI en todos los roles
Ver Cabecera-Detalle	SI en todos los roles
Crear/Editar/Eliminar registros	Solo admin y superadmin
Guardar agrupacion en Diccionario	Solo admin y superadmin
Ver y editar Diccionario	Solo admin y superadmin
Gestion de Usuarios	Solo admin y superadmin
Sincronizar Diccionario	Solo superadmin
Asignar Sistemas a usuarios	Solo superadmin
Config Cabecera-Detalle	Solo superadmin
Tester (REST/SQL)	Solo superadmin

10. Tester (Solo Superadmin)

La herramienta Tester permite ejecutar operaciones técnicas avanzadas.

10.1 Pestana REST

Permite explorar el árbol de tablas y abrir cualquier tabla en vista CRUD o Cabecera-Detalle.

10.2 Pestana SQL

Permite ejecutar consultas SQL directamente sobre la base de datos.

Ejemplo - Consulta de ventas: `SELECT cliente, SUM(total) AS total_ventas, COUNT(*) AS cant_facturas FROM factura GROUP BY cliente ORDER BY total_ventas DESC LIMIT 10;`

Nota: Usar con cuidado. Las consultas SQL se ejecutan directamente sobre la base de datos.

10.3 Pestana Accesos

Permite asignar o quitar sistemas a usuarios rápidamente.

11. Preguntas Frecuentes

Por que no veo algunas tablas?

Solo se muestran las tablas del sistema asignado. Si necesitas acceso a Ventas DB, contacta al administrador.

Por que no puedo crear o editar registros?

Tu rol (viewer u operator) no tiene permisos de escritura. Contacta al administrador para cambio de rol.

Como edito un registro?

Haz doble clic en cualquier fila de la tabla. Se abre la ficha completa del registro. Luego haz clic en Editar para modificar sus campos.

Por que la tabla factura abre la vista Cabecera-Detalle?

Porque fue configurada como cabecera maestro-detalle. Permite ver la factura con sus items y pagos en una sola pantalla.

Los grupos se guardan entre sesiones?

Si, siempre que uses el boton "Guardar en dic." La configuracion se carga automaticamente al abrir la tabla.

Como exporto datos a Excel?

En la barra de herramientas de cualquier tabla, haz clic en el boton XLSX.

Que es el campo multivalor en el diccionario?

Permite definir una lista de valores posibles para un campo (lista estatica o consulta SQL). El campo mostrara un selector con esas opciones.

Ejemplo - campo medio_pago: *multivalor = "EFE|Efectivo;TRF|Transferencia;CHQ|Cheque;TC|Tarjeta Credito"*